© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501 Fax (031) 5936502
Laman : https://ftmm.unair.ac.id, e-mail : info.ftmm@unair.ac.id

DOKUMENTASI PERANCANGAN PRODUK

Judul Proyek "*Judul Proposal Perancangan*"

Jenis Dokumen Preliminary Design Review

Nomor Dokumen -

Nomor Revisi ...

Nama File *Nama file.format*

Jumlah Halaman ... halaman (termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul			
Pengusul	Nattacha Yemima Aurora Serpara Alya Yasmin Salsabilla	Jabatan Tanda Tangan Jabatan Tanda Tangan Jabatan Tanda Tangan	Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
Tanggal Usulan	22/05/2026		
Disetujui Oleh	Nama Pengampu I Nama Pengampu II	Jabatan Tanda Tangan Jabatan Tanda Tangan	Pengampu I Pengampu I
Tanggal Persetujuan	dd/mm/yyyy		
Lembaga	Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga		
Alamat	Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501 Fax (031) 5936502, https://ftmm.unair.ac.id, e-mail: info.ftmm@unair.ac.id		

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR **4**
1.1 Ringkasan Isi Dokumen 4
1.2 Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.3 Referensi 4
1.4 Daftar Singkatan 4
2. PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK **4**
2.1 Latar Belakang 4
2.1.1 Informasi Pendukung masalah *4*
2.1.2 Analisis Masalah *4*
2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 4
2.3 Kebutuhan Desain Sistem 5
2.3 Kebutuhan Performansi Sistem 5
2.4 Arsitektur Desain Sistem 5
2.4.1 Alternatif Solusi *6*
2.4.2 Analisis Solusi *6*
2.4.3 Solusi yang Dipilih *6*
2.4.4 Karakteristik Produk *6*
2.5 Manajemen Proyek 6
2.5.1 Work Breakdown Schedule *6*
2.5.2 Alur dan Jadwal Kegiatan *7*
2.5.3 Rencana Pengujian *7*
2.5.4 Rencana Manajemen Resiko *7*
3. LAPORAN KEMAJUAN **8**
4. KESIMPULAN **8**

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

1. PENGANTAR

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Bagian ini berisi ringkasan isi dokumen. Ringkasan terdiri atas 250-300 kata.

Dokumen ini merupakan Preliminary Design Review (PDR) yang mendokumentasikan rancangan awal proyek sistem smart home otomatis berbasis deteksi kehadiran manusia dan sensor suhu. Secara keseluruhan, dokumen terdiri dari empat bagian utama: pengantar, proposal pengembangan proyek, laporan kemajuan, dan kesimpulan.

Bagian pengantar mencakup ringkasan dokumen, tujuan penulisan, daftar referensi dalam format APA, serta daftar singkatan yang digunakan sepanjang dokumen. Bagian proposal pengembangan proyek merupakan inti dokumen, yang dibuka dengan latar belakang permasalahan pemborosan energi listrik di sektor rumah tangga akibat faktor perilaku dan kelalaian manusia. Data empiris dari beberapa penelitian menunjukkan konsumsi listrik rumah tangga yang terus meningkat secara nasional, memperkuat urgensi solusi otomasi yang diusulkan.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD), menghasilkan lima persyaratan teknis terukur dengan mekanisme toleransi waktu deteksi sebagai prioritas utama. Dari analisis ini dirumuskan sebelas kebutuhan fungsional (F1–F11), lima kebutuhan non-fungsional (N1–N5), dan delapan kebutuhan performansi (P1–P8) yang menjadi acuan pengembangan dan pengujian sistem. Tiga alternatif solusi diusulkan dan dibandingkan menggunakan metode penilaian berbobot berbasis hasil QFD. Alternatif terpilih adalah sistem berbasis model YOLOv8n-pose pada laptop dengan arsitektur tiga lapis, terdiri dari laptop kamera, server utama berbasis FastAPI, dan mikrokontroler Arduino UNO R3 WiFi. Arsitektur ini mampu memenuhi seluruh persyaratan fungsional berprioritas tinggi secara optimal, terutama pada aspek akurasi deteksi dan fleksibilitas logika kontrol.

Manajemen proyek dirancang dalam tujuh minggu, mencakup Work Breakdown Schedule, jadwal kegiatan mingguan, rencana pengujian terhadap P1–P8, serta analisis sepuluh risiko teknis dan manajerial beserta rencana pengendaliannya. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif sebelum implementasi prototipe dimulai.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

1.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Bagian ini berisi tujuan penulisan dokumen.

Dokumen Preliminary Design Review ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut.

1. Mendokumentasikan rancangan awal sistem smart home otomatis berbasis deteksi kehadiran manusia dan sensor suhu secara komprehensif dan terstruktur sebagai dasar acuan implementasi.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem secara sistematis, meliputi kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan performansi yang terukur.
3. Membandingkan dan memilih solusi teknis terbaik melalui analisis alternatif berbobot yang bersumber dari hasil Quality Function Deployment (QFD).
4. Menyusun rencana manajemen proyek yang mencakup jadwal pengembangan, prosedur pengujian, dan pengendalian risiko sebagai panduan pelaksanaan implementasi.

1.3 Referensi

Bagian ini berisi sumber rujukan dalam penulisan dokumen. Referensi dituliskan dengan mengacu pada APA Style.

Alham, N. R., Budiasih, A. F., Utomo, R. M., Muslimin, M., & Wirawan, A. P. (2024). Studi konservasi energi pada beban rumah tangga dalam upaya efisiensi penggunaan energi listrik. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, *5*(2), 309–320.

Anjelina, D., Syafriwel, Harahap, N., Hidayat, J., & Fitriani, A. (2026). Pengaruh faktor beban terhadap peralatan elektronik di rumah tangga dan solusi penghematan energi. *Jurnal Persegi Bulat*, *4*(2), 7–13.

Daud, M., Hasibuan, A., Siregar, W. V., Mursalin, M., & Fachroji, R. (2023). Analisis perhitungan penggunaan energi listrik sumber DC pada rumah tinggal tipe 54 bersumber energi terbarukan. *RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro*, *5*(2), 109–116. https://doi.org/10.30596/rele.v1i1.13088

1.4 Daftar Singkatan

Tabel 1. Tabel Daftar Singkatan

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Singkatan	Arti
AI	*Artificial Intelligence*
DHT	*Digital Humidity and Temperature*
Arduino UNO R3 WiFi	*Mikrokontroler berbasis ATmega328P dengan modul WiFi ESP8266 terintegrasi*
ESP8266	*Espressif Systems Platform 8266*
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
IKE	*Intensitas Konsumsi Energi*
IR	*Infrared*
JSON	*JavaScript Object Notation*
LED	*Light Emitting Diode*
PDR	*Preliminary Design Review*
PIR	*Passive Infrared*
PP	*Peraturan Pemerintah*
QFD	*Quality Function Deployment*
VA	*Volt-Ampere*
WBS	*Work Breakdown Schedule*
WiFi	*Wireless Fidelity*
YOLO	*You Only Look Once*

2. PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK

2.1 Latar Belakang

Pada bagian ini diisi dengan latar belakang dan urgensi permasalahan yang mendasari munculnya inovasi atau rancangan proyek. Sertakan sumber yang sahih tentang bagaimana dasar diperoleh.

Energi listrik telah menjadi kebutuhan primer yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern (Alham et al., 2024). Seiring pertumbuhan penduduk dan masifnya perangkat elektronik, permintaan listrik terus melonjak, sementara sumber energi fosil kian terbatas (Anjelina et al., 2026). Situasi ini menuntut langkah nyata dalam efisiensi energi, khususnya pada sektor rumah tangga yang menjadi salah satu kontributor konsumsi listrik terbesar secara nasional.

Di sektor domestik, pemborosan sering kali dipicu oleh faktor perilaku, seperti membiarkan peralatan tetap menyala tanpa kehadiran penghuni. Alham et al. (2024) mencatat bahwa kurangnya kesadaran anggota keluarga merupakan penyebab utama

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

pembengkakan listrik, contohnya pada penggunaan kipas angin di ruangan kosong. Selain itu, pola pengoperasian beberapa perangkat berdaya besar secara bersamaan juga terbukti mendongkrak konsumsi energi harian (Anjelina et al., 2026).

Masalah manual ini diperparah oleh faktor kelalaian manusia, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan solusi otomatis berbasis smart home dan kecerdasan buatan (AI). Sistem ini mampu mengambil keputusan otonom secara real-time berdasarkan kehadiran manusia dan suhu lingkungan, sehingga optimasi energi tidak lagi bergantung pada kedisiplinan penghuni (Alham et al., 2024).

Proyek ini mengembangkan prototipe smart home yang mendeteksi kehadiran manusia via kamera berbasis AI di dua ruangan sekaligus, terintegrasi dengan sensor suhu pada mikrokontroler Arduino UNO R3 WiFi. Melalui kombinasi data tersebut, sistem akan mengatur aktivasi kipas angin (simulasi motor servo) secara otonom. Pendekatan ini mengoptimalkan konsumsi listrik secara tepat sasaran sekaligus mendukung regulasi pemerintah, yaitu PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Permen ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Alham et al., 2024).

2.1.1 Informasi Pendukung masalah

Tuliskan data dan fakta yang mendukung permasalahan

Urgensi efisiensi listrik rumah tangga didukung oleh data BPS dalam Alham et al. (2024) yang mencatat lonjakan konsumsi nasional sebesar 1,69%, dari 112.754 GWh (2020) menjadi 114.664 GWh (2021), di mana listrik mendominasi 49,03% total energi domestik dengan proyeksi pertumbuhan 3,2% per tahun hingga 2050 (350,7 juta SBM). Tren peningkatan ini sejalan dengan kenaikan konsumsi per kapita dari 2.997 kWh (2016) ke 3.256 kWh (2019) (Alham et al., 2024). Selain itu, data Kementerian ESDM dalam Anjelina et al. (2026) menunjukkan realisasi tahun 2023 telah mencapai 1.337 kWh/kapita, meningkat 13,98% dari angka tahun 2022 yang sebesar 1.173 kWh/kapita.

Pada skala individual, Daud et al. (2023) mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tipe 54 m² mencapai 2.384 Wh/hari (2.860,8 Wh/hari dengan koreksi 20%), di mana penggunaan dua unit kipas angin 40 Watt selama 5 jam menyumbang beban 400 Wh/hari yang akan terbuang sia-sia tanpa kehadiran penghuni. Potensi penghematannya dibuktikan oleh Alham et al. (2024) pada rumah 450 VA, di mana manajemen peralatan yang cerdas pasca-audit berhasil memangkas tagihan dari Rp 157.938 menjadi Rp 90.725,3, serta

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

menurunkan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dari 4,776 menjadi 3,036 kWh/m² per bulan. Studi tersebut juga mencatat adanya beban *standby power* sebesar 5% dari daya normal yang merugikan secara kumulatif hingga Rp 8.264/bulan akibat berbagai perangkat elektronik yang dibiarkan tetap tercolok ke stopkontak meskipun sedang tidak digunakan.

Faktor manajemen beban ini dipertegas oleh Anjelina et al. (2026) melalui perbandingan dua rumah 900 VA selama lima hari, di mana perbedaan pola pemakaian simultan memicu selisih konsumsi antara rumah pertama (30,72 kWh) dan rumah kedua (23,99 kWh) sebesar 6,73 kWh. Berbagai data empiris tersebut membuktikan bahwa pemborosan listrik di sektor domestik mayoritas berakar dari faktor perilaku dan kelalaian manusia. Oleh karena itu, prototipe *smart home* berbasis deteksi kehadiran manusia secara *real-time* ini hadir sebagai solusi otonom untuk mengatasi akar masalah tersebut tanpa bergantung pada tingkat kedisiplinan penghuni.

2.1.2 Analisis Masalah

Problem yang disampaikan harus dianalisis dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, keberlanjutan, dan lainnya)

Permasalahan yang menjadi dasar perancangan sistem ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Melalui aspek ekonomi, pemborosan energi listrik kerap terjadi akibat perangkat seperti kipas angin yang dibiarkan menyala meskipun ruangan sudah tidak berpenghuni, atau bahkan tetap aktif saat suhu ruangan sebenarnya sudah tidak memerlukan pendinginan. Kondisi ini menimbulkan biaya tagihan listrik yang tidak perlu, yang bila terakumulasi dalam jangka panjang dapat menjadi beban finansial signifikan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, otomasi pengoperasian kipas yang mempertimbangkan dua kondisi secara bersamaan yakni kehadiran nyata penghuni dan suhu ruangan yang melampaui ambang batas berpotensi memangkas konsumsi listrik secara langsung dan tepat sasaran.

Dari sisi sosial, penghuni rumah khususnya lansia atau anak-anak kerap tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk secara konsisten mematikan perangkat listrik sebelum meninggalkan ruangan. Kondisi ini menjadikan solusi otomatis yang tidak memerlukan tindakan apapun dari penghuni sebagai jawaban yang relevan, karena di

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

samping meningkatkan kenyamanan, solusi tersebut juga mengurangi ketergantungan pada kebiasaan individu yang tidak selalu konsisten.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari aspek keberlanjutan dan teknologi, kedua aspek ini sesungguhnya saling memperkuat satu sama lain. Pengurangan konsumsi energi yang tidak perlu sejalan dengan upaya global dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong gaya hidup yang lebih hemat energi, sehingga sistem smart home yang efisien turut berkontribusi pada tujuan keberlanjutan lingkungan dalam skala mikro di tingkat rumah tangga. Dari sisi teknologi, sistem manual konvensional sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kedisiplinan penghuni sehingga rentan terhadap kelalaian, sedangkan sistem otomatis berbasis sensor dan kecerdasan buatan mampu mengambil keputusan secara konsisten tanpa bergantung pada faktor manusia yang menjadikannya solusi lebih andal dalam jangka panjang.

2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada bagian ini diisi dengan analisa kebutuhan sistem menggunakan teknik Quality Functional Development (QFD). Dituliskan target dari proyek ini beserta survey atau interview yang diberikan. Hasil dari analisa ditulis dalam bentuk House of Quality.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan menggunakan metode *Quality Function Deployment* (QFD) guna menerjemahkan kebutuhan pengguna (*customer requirements*) secara sistematis ke dalam persyaratan teknis (*functional requirements*) yang terukur. Target pengguna sistem ini adalah penghuni rumah tangga yang membutuhkan solusi otomasi perangkat listrik berbasis kondisi hunian secara *real-time*, dengan kebutuhan yang diperoleh melalui identifikasi permasalahan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk *House of Quality* pada Gambar 1.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Quality Function Deployment

Project title: Sistem Smart Home Otomatis Berbasis Deteksi Manusia dan Sensor Suhu
Project leader: Natracha Yemima Aurora Separa
Date: 19/05/2026

Correlation:

+	-	-
Positive	No correlation	Negative

Relationships:

9	3	1	
Strong	Moderate	Weak	None

	1: low, 5: high Customer importance rating	Desired direction of improvement (↑,0,↓) / Functional Requirements (How's) → / Customer Requirements - (What's) ↓	↑ Deteksi kehadiran manusia berbasis kamera dan model kecerdasan buatan	↑ Pembacaan data suhu ruangan secara berkala melalui sensor yang terpasang pada UNO R3 WiFi	0 Penerapan mekanisme minimal valid dan minimal hilang sebagai toleransi waktu deteksi	↑ Pengiriman perintah kendali otomatis dari server ke UNO R3 WiFi melalui protokol HTTP dalam jaringan WiFi lokal	↑ Penyajian antarmuka web pemantauan real-time menggunakan koneksi WebSocket	Weighted Score	Competitive evaluation (1: low, 5: high) Satisfaction rating	Competitor rating 1	Competitor rating 2	Competitor rating 3
1	5	Prototipe kipas aktif secara otomatis ketika terdapat penghuni di dalam ruangan dan suhu ruangan melebihi ambang batas yang ditentukan	9	9	3	9	1	155	1	3		
2	5	Prototipe kipas nonaktif secara otomatis ketika penghuni tidak lagi berada pada ruangan	9	9	9	9	1	185	1	3		
3	4	Sistem tidak mengaktifkan prototipe kipas akibat kehadiran sementara yang tidak signifikan, seperti penghuni yang hanya melintas	3	1	9	1	0	56	1	2		
4	4	Sistem tidak menonaktifkan prototipe kipas akibat ketidakstabilan deteksi sementara	3	0	9	1	0	52	1	3		
5	3	Kondisi operasional seluruh ruangan dapat dipantau secara real-time melalui perangkat yang terhubung ke jaringan lokal	0	0	0	3	9	36	1	3		
6	4	Sistem tetap dapat beroperasi secara fungsional meskipun sensor suhu mengalami gangguan sementara	0	9	3	3	3	72	1	2		
7	3	Antarmuka pemantauan dapat dipahami oleh pengguna umum tanpa memerlukan pemahaman teknis khusus	0	0	0	0	9	27	1	4		
8								0				
9								0				
		Technical importance score	114	130	144	119	76	583				
		Importance %	20%	22%	25%	20%	13%	100%				
		Prioritas rank	**4**	**2**	**1**	**3**	**5**					
		Current performance	1	1	1	1	1					
		Target	Detection accuracy ≥ 85%	Interval pembacaan ≤ 5 detik	Waktu validasi kehadiran = 30 detik, toleransi kosong = 60 detik	Debounce threshold = 3x gagal berturut-turut	Interval pembaruan = 1 detik					
		Benchmark	2	4	3	4	3					
		Difficulty	4	2	3	2	3		1: very easy, 5: very difficult			
		Cost and time	4	1	2	1	3		1: low, 5: high			
		Priority to improve	**4**	**2**	**1**	**3**	**5**					

Gambar 1. QFD

2.3 Kebutuhan Desain Sistem

Pada bagian ini diisi dengan kebutuhan desain sistem yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan. Kebutuhan desain dibagi menjadi dua kebutuhan: fungsional dan non fungsional

Note: Kebutuhan Fungsional dinomorkan dengan F1, F2, dst. Kebutuhan Non Fungsional dinomorkan dengan N1, N2, dst.

Agar sistem yang dirancang dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan, terdapat sejumlah kebutuhan desain yang harus dipenuhi. Berikut merupakan Kebutuhan Fungsional serta Kebutuhan Non-fungsional dari sistem :

1. **Kebutuhan Fungsional**

   F1 : Sistem mampu mendeteksi kehadiran manusia secara real-time di dua ruangan secara bersamaan menggunakan kamera

   F2 : Sistem mampu membaca data suhu ruangan secara berkala dari sensor DHT11 yang terhubung pada Arduino UNO R3 WiFi.

   F3 : Sistem mengaktifkan prototipe kipas secara otomatis apabila terdeteksi ada manusia valid dan suhu melebihi ambang batas yang ditentukan

   F4 : Sistem menonaktifkan prototipe kipas secara otomatis apabila ruangan kosong atau suhu tidak lagi melebihi ambang batas

   F5 : Sistem menerapkan periode tunggu sebelum kehadiran manusia dinyatakan valid, untuk mencegah aktivasi akibat orang yang hanya sekadar lewat

   F6 : Sistem menerapkan toleransi waktu sebelum ruangan dinyatakan kosong untuk mencegah penonaktifan akibat deteksi yang tidak stabil

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

F7 : Sistem menyalakan LED indikator sebagai tanda visual bahwa manusia terdeteksi di suatu ruangan

F8 : Sistem menyalakan LED inframerah sesaat sebagai simulasi pengiriman sinyal kendali ke perangkat

F9 : Sistem menampilkan seluruh status operasional secara real-time beserta video live kedua kamera melalui antarmuka web

F10 : Sistem mencatat seluruh perubahan status ke dalam tabel riwayat dan menampilkan notifikasi apabila terjadi gangguan

F11 : Sistem menggunakan data suhu terakhir yang valid sebagai acuan sementara apabila sensor suhu tidak dapat terbaca

2. **Kebutuhan Non Fungsional**

N1 : Seluruh komunikasi antar perangkat berjalan dalam jaringan WiFi lokal tanpa memerlukan koneksi internet

N2 : Antarmuka web dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung ke jaringan yang sama dan mudah dipahami

N3 : Sistem menerapkan mekanisme debounce sehingga satu kali kegagalan komunikasi tidak langsung menyebabkan perangkat dinyatakan offline

N4 : Data riwayat perubahan status tersimpan secara persisten sehingga tidak hilang saat server di-restart

N5 : Sistem mampu berjalan secara kontinu tanpa intervensi manual selama perangkat keras dalam kondisi baik

2.4 Kebutuhan Performansi Sistem

Pada bagian ini jelaskan kebutuhan performansi sistem yang ditentukan agar solusi yang akan diusulkan dapat menyelesaikan masalah. Performansi sistem ini yang nanti akan dijadikan acuan saat pengujian sistem.

Note: Kebutuhan Perfomansi dinomorkan dengan P1, P2, dst.

Agar sistem yang dirancang dapat diuji secara objektif dan hasilnya dapat diverifikasi, ditetapkan sejumlah kebutuhan performansi yang menjadi acuan keberhasilan implementasi. Kebutuhan performansi ini merupakan terjemahan kuantitatif dari persyaratan fungsional yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga setiap indikator

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

memiliki nilai target yang terukur dan dapat divalidasi saat pengujian berlangsung. Berikut merupakan kebutuhan performansi sistem:

P1 : Durasi minimal yang diperlukan sebelum kehadiran manusia dinyatakan valid ialah 30 detik

P2 : Durasi toleransi sebelum ruangan dinyatakan kosong setelah manusia tidak terdeteksi 60 detik

P3 : Ambang batas suhu ruangan yang dianggap "panas" dan memicu aktivasi kipas ialah 28° mengacu pada pembacaan sensor DHT11 dengan toleransi akurasi ±2°C.

P4 : Interval pembaruan data status pada antarmuka web ialah setiap 1 detik melalui *WebSocket*

P5 : Sistem mengirimkan perintah ke Arduino UNO R3 WiFi dalam waktu kurang dari 10 detik sejak manusia dinyatakan valid dan suhu terdeteksi melampaui ambang batas.

P6 : Jumlah percobaan minimal 3x gagal berturut-turut sebelum perangkat dinyatakan offline (*debounce threshold*)

P7 : Minimal 25 frame per detik laju frame video yang ditampilkan di antarmuka web

P8 : Akurasi deteksi kehadiran manusia oleh sistem kamera yakni ≥ 85%

2.5 Arsitektur Desain Sistem

Jelaskan usulan rancangan sistem yang akan diimplementasikan. Desain sistem dapat dijabarkan mulai dari rancangan secara garis besar hingga lebih mendetail.

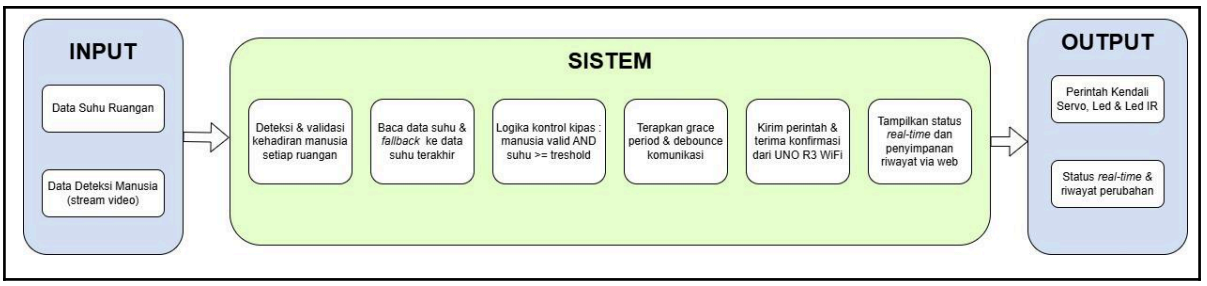
Sub bab yang menjelaskan tentang usulan-usulan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya. solusi harus dapat memenuhi rumusan kebutuhan yang telah ditentukan. Usulan solusi menunjukkan context diagram.

Sistem ini dirancang dengan arsitektur tiga lapisan yang saling berkomunikasi melalui jaringan WiFi lokal. Lapisan pertama terdiri dari dua unit Laptop Kamera yang masing-masing bertugas menangkap gambar dari kamera bawaan laptop dan menjalankan proses deteksi kehadiran manusia berbasis kecerdasan buatan. Setiap Laptop Kamera menyediakan hasil deteksi beserta stream video melalui endpoint HTTP sederhana yang dapat diakses oleh lapisan berikutnya di jaringan yang sama.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Lapisan kedua adalah Server Utama yang berjalan pada laptop terpisah menggunakan framework FastAPI. Server inilah yang menjadi pusat kendali seluruh sistem yang mengambil data deteksi dan stream video dari kedua Laptop Kamera, membaca data suhu dari Arduino UNO R3 WiFi, menjalankan seluruh logika kontrol seperti keputusan menyalakan atau mematikan kipas, serta mengirimkan perintah ke Arduino UNO R3 WiFi apabila diperlukan. Selain itu, Server Utama juga bertanggung jawab menyimpan riwayat perubahan status dan menyajikan antarmuka web real-time kepada pengguna melalui koneksi WebSocket yang diperbarui setiap satu detik.

Lapisan ketiga adalah satu unit Arduino UNO R3 WiFi yang terhubung langsung ke seluruh komponen fisik pada prototipe. Komponen yang dikendalikan Arduino UNO R3 WiFi mencakup dua servo motor sebagai simulasi kipas, dua LED indikator kehadiran manusia, dua LED inframerah sebagai simulasi transmitter sinyal kendali, serta sensor suhu yang datanya dilaporkan kembali ke Server Utama. Arduino UNO R3 WiFi menyediakan endpoint HTTP yang dapat dipanggil oleh Server Utama untuk menerima perintah maupun melaporkan data sensor, sehingga seluruh komponen fisik dapat dikendalikan dan dipantau dari satu titik pusat.



Gambar 2. Diagram Desain Sistem Level 0

2.5.1 Alternatif Solusi

Berisi tentang usulan solusi dalam menyelesaikan masalah, solusi harus lebih dari satu. Alternatif solusi diperoleh dari metode pemecahan masalah seperti TRIZ dan Quality Function Deployment (QFD).

Berdasarkan hasil analisis QFD, terdapat tiga persyaratan fungsional dengan bobot teknis tertinggi yang menjadi fokus utama dalam pencarian alternatif solusi, yaitu penerapan mekanisme toleransi waktu deteksi (25%), pembacaan data suhu secara berkala (22%), serta deteksi kehadiran manusia (20%). Ketiga persyaratan tersebut secara

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

bersama-sama menentukan keandalan inti sistem dalam mengambil keputusan otomatis yang tepat. Berdasarkan analisis ini, diusulkan tiga alternatif solusi sebagai berikut.

Alternatif pertama, Sistem Deteksi Berbasis Sensor PIR dengan Arsitektur Terpusat pada ESP8266. Menempatkan seluruh logika sistem pada satu mikrokontroler ESP8266 sebagai satu-satunya perangkat kendali. Deteksi kehadiran manusia dilakukan menggunakan sensor Passive Infrared (PIR) yang dipasang langsung pada ESP8266, sementara data suhu diperoleh dari sensor DHT yang juga terintegrasi pada papan yang sama. Mekanisme toleransi waktu diimplementasikan menggunakan timer sederhana berbasis interrupt di firmware ESP. Perintah kendali ke servo dan LED dieksekusi secara langsung tanpa perantara server eksternal, dan antarmuka pemantauan disajikan melalui web server ringan yang berjalan di Arduino UNO R3 WiFi itu sendiri.

Alternatif kedua, Sistem Deteksi Berbasis YOLOv8n-pose di Laptop dengan Arsitektur Tiga Lapis. Mengandalkan kamera laptop yang menjalankan model kecerdasan buatan untuk mendeteksi kehadiran manusia di dua ruangan secara bersamaan. Arsitektur dibagi menjadi tiga lapisan: laptop kamera yang menjalankan inferensi YOLOv8n-pose, server utama berbasis FastAPI yang menjalankan seluruh logika kendali dan validasi, serta Arduino UNO R3 WiFi yang mengelola komponen fisik. Mekanisme toleransi waktu diimplementasikan secara penuh di sisi server melalui logika state machine dengan debounce yang dapat dikonfigurasi. Komunikasi antar lapisan menggunakan protokol HTTP dalam jaringan WiFi lokal, sementara antarmuka web disajikan secara real-time melalui koneksi WebSocket.

Alternatif ketiga, Sistem Deteksi Berbasis ESP32-CAM dengan Edge Computing menggabungkan kemampuan kamera dan pemrosesan YOLOv8n-pose dalam satu modul ESP32-CAM yang kompak. Model pose estimation ringan berbasis TFLite yang diturunkan dari YOLOv8n-pose agar lebih akurat secara teknis untuk mendeteksi kehadiran manusia tanpa memerlukan laptop tambahan. Data suhu tetap dibaca oleh sensor DHT yang terhubung ke Arduino UNO R3 WiFi terpisah sebagai unit kendali aktuator. Logika validasi dan mekanisme toleransi waktu diimplementasikan pada sebuah server ringan di laptop host, namun dengan beban komputasi yang lebih kecil karena inferensi YOLOv8n-pose telah dilakukan di edge device. Antarmuka web tetap menggunakan WebSocket untuk pemantauan real-time, namun tanpa live video streaming dari kamera.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

2.5.2 Analisis Solusi

Solusi yang telah dijelaskan dianalisis untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Jelaskan metode yang digunakan untuk memilih solusi

Pemilihan solusi terbaik dilakukan dengan membandingkan ketiga alternatif menggunakan metode penilaian berbobot yang bersumber dari hasil QFD. Setiap alternatif dinilai berdasarkan lima aspek teknis sesuai urutan bobot kepentingannya, yaitu kemampuan implementasi mekanisme toleransi waktu (25%), keandalan pembacaan suhu (22%), akurasi deteksi kehadiran manusia (20%), fleksibilitas pengiriman perintah kendali (20%), serta kualitas antarmuka pemantauan real-time (13%). Penilaian menggunakan skala tiga tingkat: Tinggi (3), Sedang (2), dan Rendah (1), kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing aspek untuk menghasilkan skor akhir tiap alternatif.

Tabel 2. Analisis Solusi

Aspek Penilaian	**Bobot (%)**	**Alternatif 1. PIR + ESP8266**	**Alternatif 2. YOLOv8n-pose + Arsitektur Tiga Lapis**	**Alternatif 3. ESP32-CAM Edge Computing**
Mekanisme toleransi waktu deteksi	25%	Rendah (1)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Keandalan pembacaan suhu	22%	Sedang (2)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Akurasi deteksi kehadiran manusia	20%	Rendah (1)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Pengiriman perintah kendali ke Mikrokontroler	20%	Sedang (2)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Kualitas antarmuka web real-time	13%	Rendah (1)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Skor Akhir Terbobot	100%	1.55	3.00	2.00

(Keterangan: Skor = Σ (Nilai × Bobot). Rendah = 1, Sedang = 2, Tinggi = 3.)

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Dari sisi implementasi mekanisme toleransi waktu sebagai aspek berbobot tertinggi (25%), Alternatif 1 dinilai Rendah karena memori dan daya komputasi ESP8266 yang terbatas menyulitkan implementasi logika state machine yang kompleks untuk dua ruangan secara paralel. Alternatif 2 dinilai Tinggi karena seluruh logika validasi dijalankan di sisi server Python, sehingga mekanisme debounce, grace period, dan penanganan data suhu fallback dapat diimplementasikan secara lengkap. Alternatif 3 berada di posisi Sedang karena logika validasi memang tetap di laptop host, namun koordinasinya lebih terbatas akibat distribusi proses ke edge device.

Dari sisi akurasi deteksi kehadiran manusia (20%), Alternatif 1 dinilai Rendah karena sensor PIR tidak dapat membedakan manusia dari objek bergerak lain sehingga tidak dapat memenuhi target akurasi ≥85% yang ditetapkan pada kebutuhan performansi P8. Alternatif 2 dinilai Tinggi karena YOLOv8n-pose yang dijalankan di prosesor laptop mampu mengenali pose tubuh manusia secara spesifik dengan akurasi yang dapat dikendalikan. Alternatif 3 dinilai Sedang karena model yang digunakan harus dikuantisasi secara agresif untuk berjalan di ESP32-CAM, sehingga akurasi deteksinya cenderung lebih rendah dibandingkan Alternatif 2.

Dari sisi keandalan pembacaan suhu (22%), Alternatif 1 dinilai Sedang karena meski sensor DHT terhubung langsung ke ESP8266, tidak ada mekanisme fallback apabila pembacaan gagal. Alternatif 2 dinilai Tinggi karena server utama mengimplementasikan mekanisme penggunaan data suhu terakhir yang valid (F11) apabila sensor tidak dapat terbaca. Alternatif 3 dinilai Sedang karena mekanisme fallback dapat diimplementasikan namun bergantung pada koordinasi antar perangkat yang lebih kompleks.

Dari sisi kualitas antarmuka web real-time (13%), Alternatif 1 dinilai Rendah karena web server yang berjalan di ESP8266 tidak mampu menangani streaming video dua kamera dan koneksi WebSocket secara bersamaan. Alternatif 2 dinilai Tinggi karena server FastAPI mampu menyajikan antarmuka lengkap mencakup live video, status sistem, notifikasi error, dan tabel riwayat. Alternatif 3 dinilai Sedang karena antarmuka dapat ditampilkan, namun kualitas dan kelancaran streaming dari ESP32-CAM lebih terbatas.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

2.5.3 Solusi yang Dipilih

Jelaskan solusi terpilih dan alasan pemilihannya.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan di atas, **Alternatif 2**, yakni sistem deteksi berbasis deteksi YOLOv8n-pose di laptop dengan arsitektur tiga lapis, dipilih sebagai solusi yang diimplementasikan dalam proyek ini. Pemilihan ini dilandasi oleh kemampuannya memenuhi seluruh persyaratan fungsional berprioritas tinggi hasil QFD secara optimal, terutama pada mekanisme toleransi waktu deteksi (bobot 25%) dan akurasi deteksi kehadiran manusia (bobot 20%) yang tidak dapat dipenuhi secara memadai oleh kedua alternatif lainnya.

Arsitektur tiga lapis memberikan fleksibilitas komputasi yang tidak dimiliki Alternatif 1 maupun Alternatif 3, sekaligus memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang bersih antara proses inferensi YOLOv8n-pose, logika kendali, dan eksekusi aktuator fisik. Penggunaan laptop sebagai platform deteksi memungkinkan implementasi model YOLOv8n-pose yang lebih akurat tanpa keterbatasan memori atau daya yang melekat pada edge device. Selain itu, server pusat berbasis FastAPI memungkinkan implementasi logika state machine yang kompleks, persistensi data riwayat, dan antarmuka web real-time dengan live video streaming, yakni kemampuan yang tidak dapat dicapai oleh arsitektur berbasis ESP murni maupun ESP32-CAM.

Dengan demikian, solusi yang dipilih secara langsung menjawab kebutuhan pengguna dengan bobot kepentingan tertinggi dalam QFD, yaitu sistem yang mampu mengaktifkan dan menonaktifkan kipas secara akurat berdasarkan deteksi kehadiran yang benar-benar valid dan bukan sekadar kehadiran sesaat yang merupakan inti permasalahan yang diangkat dalam proyek ini.

2.5.4 Karakteristik Produk

Pada bagian ini dapat menunjukkan detail dari produk yang akan dibuat baik fitur utama, dasar maupun tambahannya.

Produk yang dihasilkan adalah sebuah prototipe sistem smart home dengan karakteristik sebagai berikut.

1. **Fitur Utama :**
    a. Deteksi kehadiran manusia otomatis di dua ruangan secara bersamaan menggunakan kamera laptop dan model YOLOv8n-pose

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

b. Aktivasi dan penonaktifan prototipe Kipas Angin (servo) secara otomatis berdasarkan kondisi manusia terdeteksi valid dan suhu panas
c. LED indikator yang menyala saat manusia terdeteksi di tiap ruangan
d. LED *blink* yang berkedip sesaat sebagai simulasi pengiriman sinyal inframerah kendali perangkat
e. Antarmuka web *real-time* yang menampilkan status seluruh sistem, video live kedua kamera, dan tabel riwayat perubahan status

2. **Fitur Dasar :**
   a. Mekanisme sistem menunggu beberapa detik sebelum menyatakan manusia benar-benar hadir, untuk menghindari aktivasi akibat orang yang hanya lewat sebentar
   b. Mekanisme sistem menunggu beberapa detik sebelum menyatakan ruangan kosong, untuk menghindari penonaktifan akibat deteksi yang kurang stabil
   c. Mekanisme perangkat tidak langsung dinyatakan *offline* hanya karena satu kali kegagalan komunikasi
   d. Jika sensor suhu tidak dapat terbaca, sistem menggunakan data suhu terakhir yang valid agar kontrol kipas tetap berjalan
   e. Penanganan error lengkap dengan tampilan pesan yang informatif di antarmuka web

3. **Fitur Tammbahan :**
   a. Penyimpanan riwayat perubahan status secara persisten dalam file JSON
   b. Notifikasi error otomatis di header antarmuka web apabila ada perangkat yang bermasalah

2.6 Manajemen Proyek

Pada bagian ini jelaskan manajemen projek yang dirancang untuk menerapkan solusi yang terpilih.

Manajemen proyek dirancang untuk memastikan implementasi solusi terpilih, yakni sistem smart home berbasis YOLOv8n-pose dengan arsitektur tiga lapis, dapat berjalan secara terstruktur dan terukur. Perencanaan mencakup uraian ruang lingkup

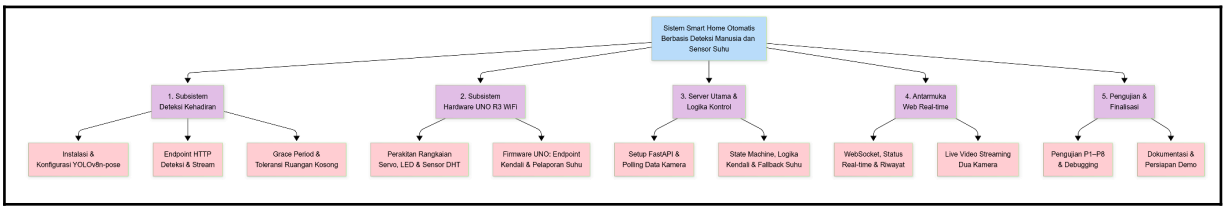
© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

pekerjaan dalam Work Breakdown Schedule, penjadwalan aktivitas mingguan, prosedur pengujian yang mengacu pada kebutuhan performansi P1–P8, serta analisis dan pengendalian risiko yang mungkin muncul selama pengerjaan proyek.

2.6.1 *Work Breakdown Schedule*

Jelaskan uraian sistematis dari seluruh ruang lingkup proyek ke fitur-fitur yang telah ditentukan di 2.4.4.

Work Breakdown Schedule (WBS) berikut menyajikan uraian sistematis seluruh ruang lingkup proyek ke dalam kelompok-kelompok pekerjaan yang terdefinisi, mulai dari subsistem deteksi kamera, subsistem perangkat keras Arduino UNO R3 WiFi, server utama dan logika kendali, antarmuka web real-time, hingga tahap pengujian dan finalisasi. Setiap kelompok pekerjaan diturunkan langsung dari fitur-fitur yang telah ditetapkan pada subbab 2.5.4 sehingga seluruh komponen sistem dapat terlacak keterkaitannya secara menyeluruh.



Gambar 3. *Work Breakdown Schedule*

2.6.2 Alur dan Jadwal Kegiatan

Sajikan alur kegiatan dari proses awal (persiapan) pengerjaan produk hingga dapat menghasilkan prototipe yang teruji dalam bentuk flowchart aktivitas. Selanjutnya beri penjelasan serta tampilkan jadwal kegiatan setiap aktivitas.

Alur pengerjaan proyek dimulai dari tahap persiapan lingkungan kerja dan perakitan hardware, dilanjutkan dengan pengembangan komponen secara paralel antara subsistem deteksi dan subsistem hardware, kemudian diintegrasikan melalui server utama, dan diakhiri dengan pengujian serta finalisasi dokumentasi. Jadwal kegiatan disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

Minggu	Fokus Utama	Aktivitas
Minggu 1	Persiapan & Setup	Instalasi seluruh tools dan environment (Python, FastAPI, YOLOv8n-pose), perakitan rangkaian hardware Arduino UNO R3 WiFi beserta servo, LED, LED

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

		IR, dan sensor suhu DHT11
Minggu 2	Pengembangan Komponen Mandiri	Pengembangan skrip deteksi YOLOv8n-pose beserta endpoint HTTP stream pada laptop kamera, serta pengembangan firmware Arduino UNO R3 WiFi untuk endpoint kendali aktuator dan pelaporan suhu
Minggu 3	Integrasi Awal	Setup server utama FastAPI, pengujian komunikasi HTTP antara server dengan laptop kamera dan Arduino UNO R3 WiFi, validasi pembacaan sensor suhu secara mandiri
Minggu 4	Pengembangan Logika Kontrol	Implementasi state machine kehadiran manusia, logika kendali kipas berbasis kondisi ganda (manusia valid + suhu ≥ 28°C), mekanisme grace period (P1), toleransi kosong (P2), dan fallback suhu (F11)
Minggu 5	Pengembangan Antarmuka Web	Implementasi koneksi WebSocket, tampilan status real-time, tabel riwayat perubahan status, notifikasi error, serta live video streaming dua kamera
Minggu 6	Integrasi Penuh & Optimasi	Integrasi menyeluruh ketiga lapisan sistem, optimasi performa streaming (P7), validasi mekanisme debounce komunikasi (P6), serta debugging hasil integrasi
Minggu 7	Pengujian & Finalisasi	Pengujian seluruh kebutuhan performansi P1–P8, perbaikan bug, penyelesaian dokumentasi PDR, dan persiapan demo prototipe

2.6.3 Rencana Pengujian

Sajikan rencana dan prosedur pengujian produk yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk telah sesuai dengan kebutuhan performansi yang telah ditentukan di bab 2.3.

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi seluruh kebutuhan performansi yang ditetapkan pada subbab 2.4. Setiap pengujian mengacu pada satu atau lebih indikator keberhasilan yang terukur sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4 berikut.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Tabel 4. Rencana Pengujian

No	Kode	Aspek yang Diuji	Prosedur Pengujian	Kriteria Keberhasilan
1.	P1	Durasi validasi kehadiran manusia	Seseorang berdiri di depan kamera selama tepat 30 detik, catat waktu sejak terdeteksi hingga sistem menyatakan kehadiran valid	Sistem menyatakan kehadiran valid setelah ≥ 30 detik terdeteksi terus-menerus
2.	P2	Durasi toleransi ruangan kosong	Seseorang meninggalkan area kamera, catat waktu sejak tidak terdeteksi hingga sistem menyatakan ruangan kosong	Sistem menyatakan ruangan kosong setelah ≥ 60 detik tanpa deteksi
3.	P3	Ambang batas suhu aktivasi kipas	Naikkan suhu ruangan secara bertahap menggunakan sumber panas, amati kapan sistem mengaktifkan servo	Servo aktif tepat saat suhu ≥ 28°C dengan manusia terdeteksi valid
4.	P4	Interval pembaruan antarmuka web	Amati antarmuka web menggunakan browser, ukur selang waktu antar pembaruan status menggunakan timestamp	Status antarmuka web diperbarui setiap 1 detik melalui koneksi WebSocket
5.	P5	Waktu respons sistem	Catat waktu sejak kondisi (manusia valid + suhu ≥ 28°C) terpenuhi hingga perintah HTTP diterima Arduino UNO R3 WiFi	Waktu respons kurang dari 10 detik dari kondisi terpenuhi hingga perintah terkirim
6.	P6	Debounce threshold komunikasi	Simulasikan kegagalan komunikasi ke Arduino UNO R3 WiFi sebanyak 1x, 2x, dan 3x berturut-turut, amati	Perangkat baru dinyatakan offline setelah tepat 3x kegagalan

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

			status perangkat	berturut-turut
7.	P7	Laju frame video antarmuka web	Tampilkan live video kedua kamera di antarmuka web, ukur frame rate menggunakan counter di sisi server	Laju frame ≥ 25 fps untuk masing-masing kamera
8.	P8	Akurasi deteksi kehadiran manusia	Lakukan 20 skenario uji (10 ada manusia, 10 kosong/benda bergerak), catat jumlah deteksi benar	Akurasi deteksi ≥ 85% dari total skenario uji

2.6.4 Rencana Manajemen Resiko

Tuliskan analisa resiko yang mungkin terjadi ketika mengerjakan produk beserta rencana respon dan pengendalian resiko tersebut.

Analisis risiko dilakukan terhadap seluruh kebutuhan fungsional sistem untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat muncul selama pengerjaan proyek. Setiap risiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya (skala 1–5) dan konsekuensinya terhadap keberhasilan proyek (skala 1–5), kemudian dirangkum dalam Tabel 5 dan divisualisasikan pada Matriks Risiko (Gambar 4).

Tabel 5. Rencana Manajemen Risiko

No	Resiko	Nomor Kebutuhan	Tipe	Deskripsi	Kemungkinan (1-5)	Konsekuensi (1-5)	Rencana Pengendalian Resiko
R1	Akurasi deteksi YOLOv8n-pose tidak mencapai target ≥85%	F1, P8	Teknis	Model gagal membedakan manusia dari latar belakang dalam kondisi pencahayaan rendah atau sudut kamera yang tidak ideal	3	5	Lakukan pengujian model dalam berbagai kondisi pencahayaan sebelum integrasi; pastikan penempatan kamera pada sudut optimal (setinggi dada,

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

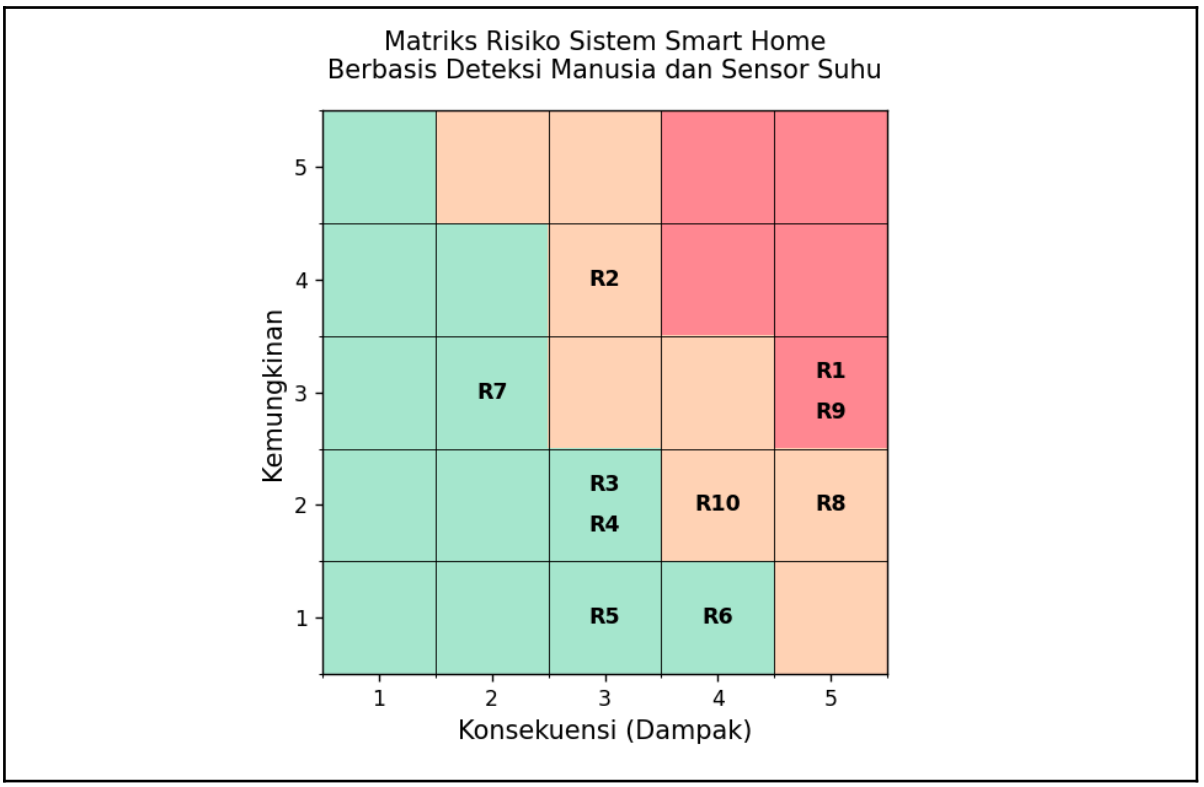
							menghadap area yang akan dipantau)
R2	Koneksi WiFi lokal tidak stabil	F1, F2, N1	Teknis	Gangguan sinyal WiFi menyebabkan polling data dari laptop kamera atau pengiriman perintah ke Arduino UNO R3 WiFi sering terputus	4	3	Gunakan router dedicated atau hotspot dengan jarak dekat; implementasi mekanisme retry otomatis pada setiap request HTTP
R3	Arduino UNO R3 WiFi tidak merespons perintah HTTP dalam batas waktu P5	F3, F4, P5	Teknis	Latensi tinggi atau crash firmware menyebabkan waktu respons melebihi 10 detik	2	3	Implementasi timeout handling di sisi server; siapkan prosedur restart otomatis firmware Arduino UNO R3 WiFi apabila tidak merespons
R4	Sensor suhu DHT sering gagal terbaca	F2, F11	Teknis	Pembacaan sensor DHT menghasilkan nilai NaN atau error karena gangguan sinyal atau kualitas komponen	2	3	Implementasi mekanisme fallback (F11) menggunakan data suhu terakhir yang valid; sediakan unit DHT cadangan
R5	Server FastAPI tidak mampu menangani dua stream video sekaligus	F9, P7	Teknis	Beban komputasi yang tinggi menyebabkan server crash atau frame rate video menurun di bawah 25fps	1	3	Optimalkan kompresi frame sebelum streaming; pisahkan thread untuk proses video dan proses logika

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

							kontrol
R6	Servo motor tidak merespons perintah dengan benar	F3, F4	Hardware	Servo tidak bergerak atau bergerak tidak sesuai sudut yang diperintahkan akibat masalah pada firmware atau daya	1	4	Lakukan kalibrasi servo sebelum integrasi; sediakan unit servo cadangan
R7	Performa laptop kamera tidak cukup untuk inferensi YOLOv8n-pose real-time	F1, P7, P8	Teknis	Inferensi berjalan lambat sehingga laju frame deteksi rendah dan waktu respons sistem menjadi terlambat	3	2	Gunakan model YOLOv8n-pose versi terkuantisasi atau aktifkan akselerasi GPU bila tersedia; kurangi resolusi frame input
R8	Jadwal pengembangan terlambat akibat kompleksitas integrasi tiga lapisan	-	Managerial	Kesulitan teknis saat mengintegrasikan laptop kamera, server utama, dan Arduino UNO R3 WiFi menyebabkan jadwal meleset	2	5	Lakukan pengujian integrasi inkremental sejak minggu ketiga; alokasikan buffer waktu di minggu ketujuh
R9	False positive tinggi akibat objek bergerak di area kamera	F1, F5, P8	Teknis	Pergerakan benda atau hewan di area kamera terdeteksi sebagai manusia sehingga kipas aktif secara tidak perlu	3	5	Tingkatkan threshold confidence score YOLOv8n-pose; manfaatkan mekanisme grace period (F5/P1) sebagai filter tambahan
R10	Streaming	F9, P7	Teknis	Bandwidth	2	4	Kurangi

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

	video tidak mencapai 25fps			WiFi lokal tidak mencukupi untuk stream dua kamera secara bersamaan dengan kualitas yang memadai			resolusi atau kualitas JPEG stream; prioritaskan bandwidth untuk stream video dibanding polling data



Gambar 4. Matriks Kemungkinan dan Konsekuensi

3. LAPORAN KEMAJUAN

Pada bagian ini berisi penjelasan laporan kemajuan produk yang dilakukan pada tiap-tiap fitur beserta langkah-langkah yang akan dilakukan setelah preliminary design. Sertakan juga apabila terdapat kendala dalam mendesain setiap fitur beserta penyelesaian yang dilakukan.

Hingga penyusunan dokumen *Preliminary Design Review* ini, seluruh tahap perancangan sistem telah diselesaikan. Implementasi prototipe fisik belum dimulai dan akan dilaksanakan setelah dokumen ini disetujui. Berikut merupakan ringkasan status

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

kemajuan desain per kelompok fitur beserta langkah-langkah yang akan dilakukan setelah *preliminary design*.

Pada fitur utama, desain arsitektur deteksi kehadiran manusia menggunakan model YOLOv8n-pose pada laptop kamera telah dirampungkan, mencakup pemilihan model, skema endpoint HTTP untuk pengiriman hasil deteksi dan stream video, serta logika validasi kehadiran berbasis state machine di sisi server. Desain integrasi sensor suhu DHT11 pada Arduino UNO R3 WiFi beserta mekanisme pengiriman data ke server juga telah selesai. Setelah PDR, implementasi akan dimulai dari pengembangan skrip deteksi YOLOv8n-pose dan konfigurasi endpoint HTTP pada laptop kamera (Minggu 1–2), dilanjutkan pengembangan firmware Arduino UNO R3 WiFi (Minggu 2), dan integrasi penuh antara ketiga lapisan (Minggu 3–6).

Kemudian pada fitur dasar, Desain mekanisme 30 detik untuk validasi kehadiran, toleransi ruangan kosong 60 detik, *debounce* komunikasi (3x gagal), serta *fallback* data suhu terakhir yang valid telah dirancang secara rinci sebagai bagian dari logika *state machine* di server utama. Kendala desain yang ditemukan adalah bagaimana memastikan mekanisme ini bekerja secara paralel untuk dua ruangan sekaligus tanpa interferensi satu sama lain; hal ini diselesaikan dengan menggunakan struktur data *dictionary* terpisah per ruangan di sisi server. Implementasi mekanisme ini dijadwalkan pada Minggu 4.

Serta pada fitur tambahan, Desain persistensi riwayat perubahan status dalam format JSON dan mekanisme notifikasi error otomatis di antarmuka web telah dirancang. Implementasinya dijadwalkan bersamaan dengan pengembangan antarmuka web pada Minggu 5. Secara keseluruhan, tidak terdapat kendala teknis yang belum terselesaikan pada tahap desain. Seluruh keputusan teknis utama telah ditetapkan dan terdokumentasi dalam dokumen ini, sehingga implementasi dapat dimulai segera setelah persetujuan PDR diperoleh.

4. KESIMPULAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari proposal rancangan proyek. Jumlah poin pada kesimpulan mengikuti poin tujuan pada sub bagian 1.2.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.

Berdasarkan seluruh proses perancangan yang telah dilakukan dan terdokumentasi dalam dokumen *Preliminary Design Review* ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rancangan awal sistem smart home otomatis berbasis deteksi kehadiran manusia menggunakan model YOLOv8n-pose dan sensor suhu DHT11 pada Arduino UNO R3 WiFi telah berhasil didokumentasikan secara komprehensif, mencakup arsitektur tiga lapis, diagram desain sistem, serta karakteristik produk yang akan diimplementasikan.
2. Kebutuhan sistem telah diidentifikasi dan dirumuskan secara sistematis melalui analisis QFD, menghasilkan sebelas kebutuhan fungsional (F1–F11), lima kebutuhan non-fungsional (N1–N5), dan delapan kebutuhan performansi terukur (P1–P8) yang siap digunakan sebagai acuan pengembangan dan verifikasi sistem.
3. Melalui analisis perbandingan tiga alternatif solusi menggunakan metode penilaian berbobot berbasis QFD, solusi berbasis YOLOv8n-pose dengan arsitektur tiga lapis terpilih sebagai solusi optimal karena mampu memenuhi seluruh persyaratan fungsional berprioritas tinggi, khususnya pada aspek akurasi deteksi kehadiran manusia dan fleksibilitas implementasi mekanisme toleransi waktu.
4. Rencana manajemen proyek telah disusun secara terstruktur dalam tujuh minggu, mencakup Work Breakdown Schedule, jadwal kegiatan per minggu, prosedur pengujian terhadap P1–P8, serta analisis dan rencana pengendalian sepuluh risiko teknis dan manajerial yang berpotensi muncul selama implementasi.

© 2024 Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga.
Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya 601, Indonesia.